



Dobot 总线通讯协议文档

(EtherNet/IP, Profinet)



目录

前言

1 协议概述

2 开启总线通讯功能

3 配置总线数据链接

3.1 EtherNet/IP

3.2 Profinet

4 总线地址定义

4.1 概述

4.2 输入功能

4.2.1 机器人状态

4.2.2 安全状态

4.2.3 IO状态

4.2.4 关节状态

4.2.5 TCP状态

4.2.6 自定义寄存器读取

4.3 输出功能

4.3.1 机器人控制

4.3.2 自定义寄存器写入

前言

目的

本手册介绍了如何使用PLC通过EtherNet/IP和Profinet协议与CR A系列通讯，便于用户开发自己的PLC程序。

读者对象

本手册适用于：

- 客户
- 销售工程师
- 安装调试工程师
- 技术支持工程师

修订记录

时间	版本号	修订记录
2023/11/24	V4.5.0	GSD文件更新，增加模块拆分说明
2023/07/26	V4.4.0	初次发布

符号约定

在本手册中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 危险	表示有高度潜在危险，如果不能避免，会导致人员死亡或严重伤害
 警告	表示有中度或低度潜在危害，如果不能避免，可能导致人员轻微伤害、机械臂毁坏等情况
 注意	表示有潜在风险，如果忽视这些文本，可能导致机械臂损坏、数据丢失或不可预知的结果
 说明	表示是正文的附加信息，是对正文的强调和补充

1 协议概述

EtherNet/IP

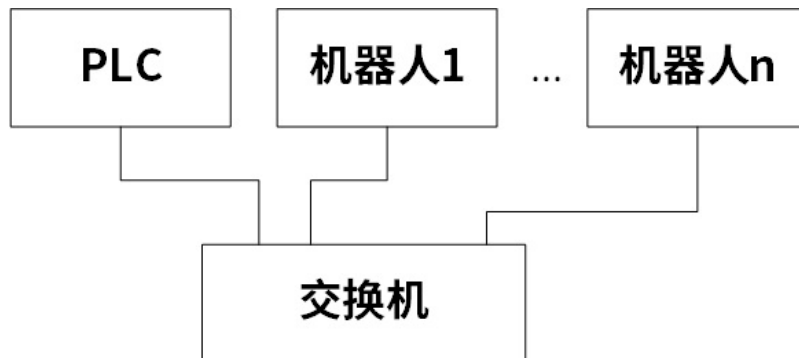
EtherNet/IP使用标准的以太网、TCP/IP技术和一种名叫CIP（旧名称为Control and Information Protocol控制信息协议）的开放性应用层协议。CIP也是DeviceNet和ControlNet网络的应用层协议。EtherNet/IP名称中的IP是“Industrial Protocol”（工业协议）的简称，和网际协议（Internet Protocol）没有关系。

Profinet

Profinet是一种工业总线标准，设计用于在工业系统中收集并传输数据，并且可以实现实时数据的发送和接受。

PROFINET=PROFibus+etherNET，把Profibus的主从结构移植到以太网上，所以Profinet会有Controller和Device，他们的关系可以简单的对应于Profibus的Master和Slave。

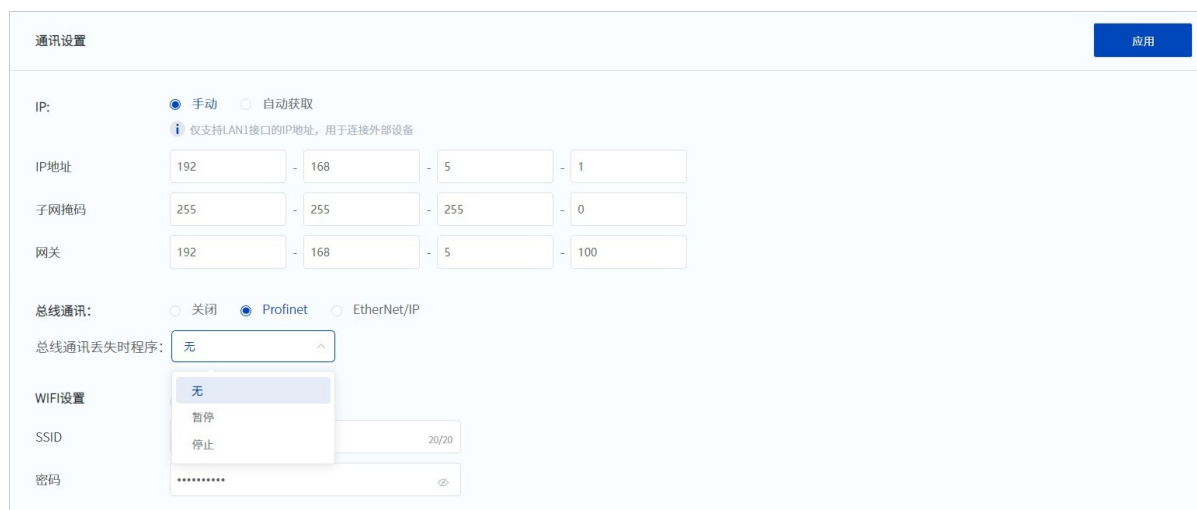
EtherNet/IP与Profinet均基于以太网进行通讯，如果使用要使用一台PLC控制多个机器人时，将PLC和机器人接至同一个网络中即可，例如将PLC和机器人接在同一个交换机上。



2 开启总线通讯功能

DobotStudio Pro及控制器固件4.4.0.0及以上版本支持开启总线通讯功能。

需要使用EtherNet/IP或Profinet总线通讯功能时，需要先在DobotStudio Pro中开启对应的功能，操作详见DobotStudio Pro的帮助文档。

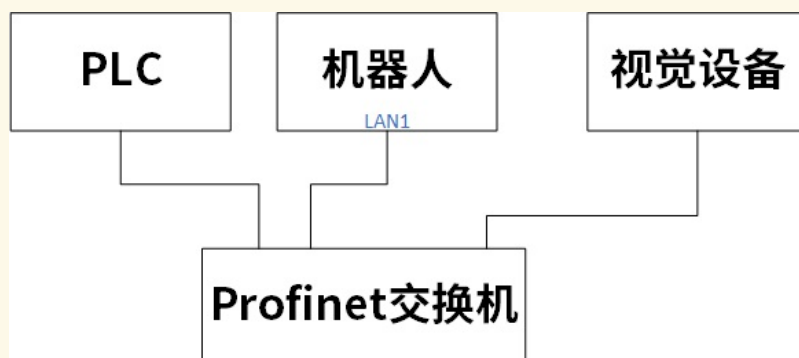


总线通讯丢失时，机器人默认不做任何处理继续运行工程，用户可根据自己的需要设置为暂停工程或停止工程。

⚠ 注意：

总线通讯设置为Profinet后：

- 机器人LAN1网口仅可用于Profinet通讯，且无法设置IP。如需将LAN1用于其他通讯，请重新修改并保存总线通讯设置后，重启控制柜。
- 上位机（DobotStudio Pro）需使用LAN2网口或WiFi连接机器人。
- 如果LAN1网口通过交换机连接至PLC，且交换机上还需连接其他非Profinet设备（例如机器人视觉设备），建议使用Profinet交换机并在交换机上**开启Profinet协议优先功能**，否则可能会导致Profinet数据传输延时。



3 配置总线数据链接

本章主要介绍如何配置PLC，使其能够与机器人通过EIP或Profinet交换数据。

用户应熟悉自己选用的PLC及其对应控制软件的使用，本章中的操作步骤仅用于说明配置总线数据链接必要的步骤，不详细介绍操作方法。

电脑、PLC和机器人三者之间可分别通过网线直连，但为了操作方便，建议使用交换机连接电脑，PLC和机器人。

- 使用EIP协议时，机器人LAN1网口和LAN2网口都可用于通讯；
- 使用Profinet协议时，机器人仅可使用LAN1网口通讯。

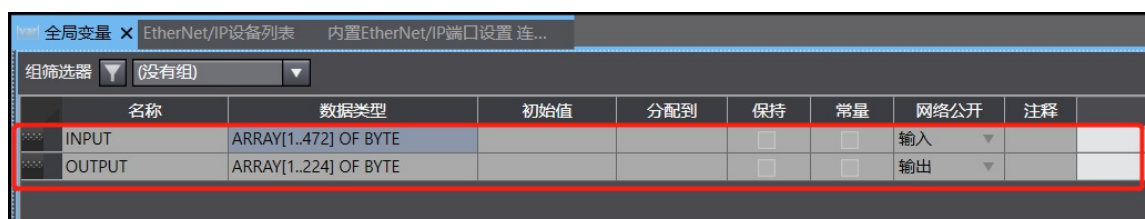
3.1 EtherNet/IP

下文以欧姆龙PLC的控制软件Sysmac Studio为例说明如何配置PLC和机器人之间的EtherNet/IP数据链接。开始配置前，请先准备好与本文档打包发布的EDS文件（DobotCR.eds）。您可从[越疆官网下载中心](#)获取完整的文档包。

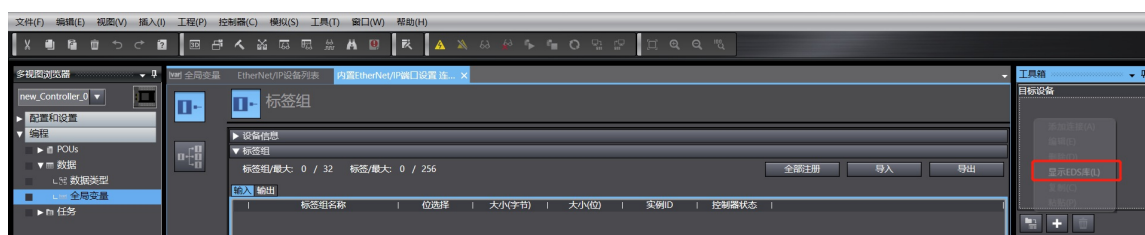
1. 首先使用Sysmac Studio连接PLC，修改电脑与PLC的IP地址，使电脑、PLC和机器人处于同一网段。

机器人LAN1和LAN2网口都支持EIP协议，以使用LAN1网口（默认IP为192.168.5.1，可修改）为例，需要将PLC和电脑的IP地址都修改为192.168.5网段（例如PLC改为192.168.5.2，电脑改为192.168.5.100），子网掩码为255.255.255.0。

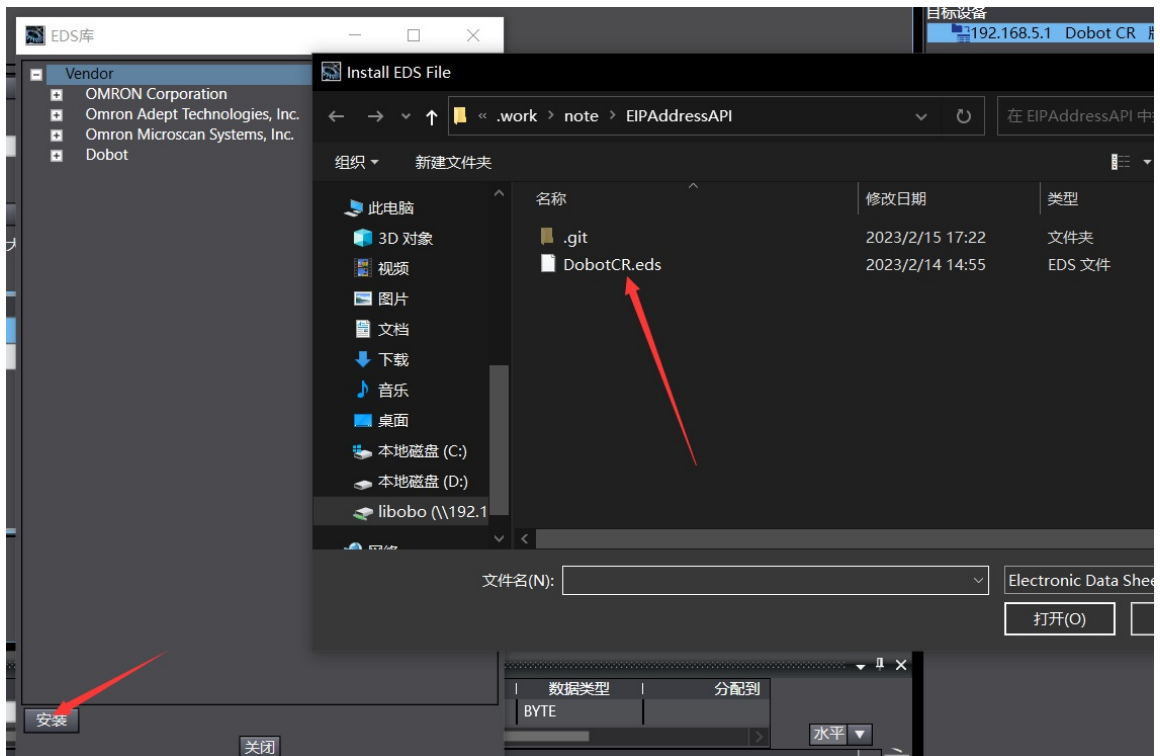
2. 在**全局变量**页面中定义两个数组类型的全局变量，分别对应**总线地址定义**中的输入与输出，输入变量长度为472字节，输出变量长度为224字节。



3. 进入**工具 > Ethernet/IP连接设置 > 内置Ethernet/IP端口设置**页面，右键单击右上角**目标设备**下方的空白处，选择**显示EDS库**。

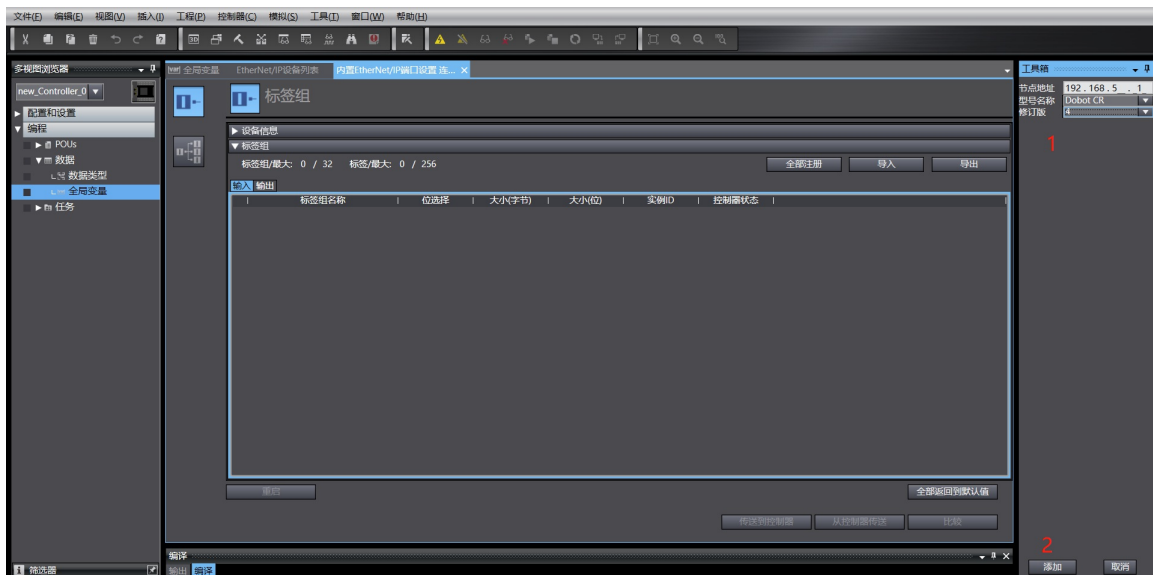


4. 在**EDS库**页面中单击**安装**，选择机器人配套的EDS文件。



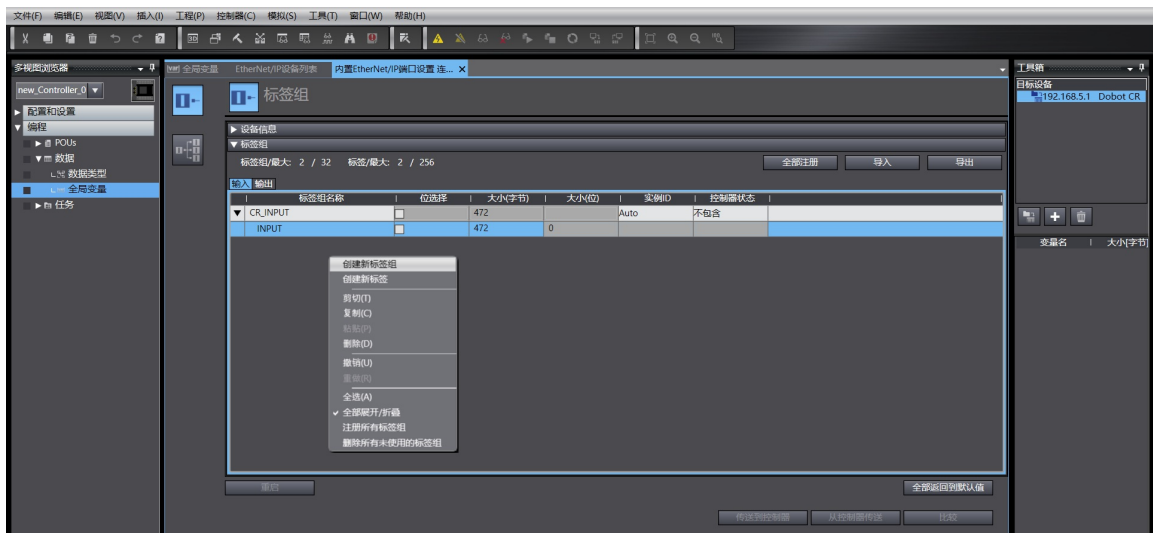
5. 安装EDS文件完成后，关闭EDS库，单击右上角工具箱下方的 $+$ ，配置节点信息后单击添加。

- **节点地址**：机器人的IP地址，本示例中为192.168.5.1
- **型号名称**：EDS文件对应的产品名称，本示例中为"Dobot CR"。
- **修订版**：EDS文件的版本号，本示例中为4。

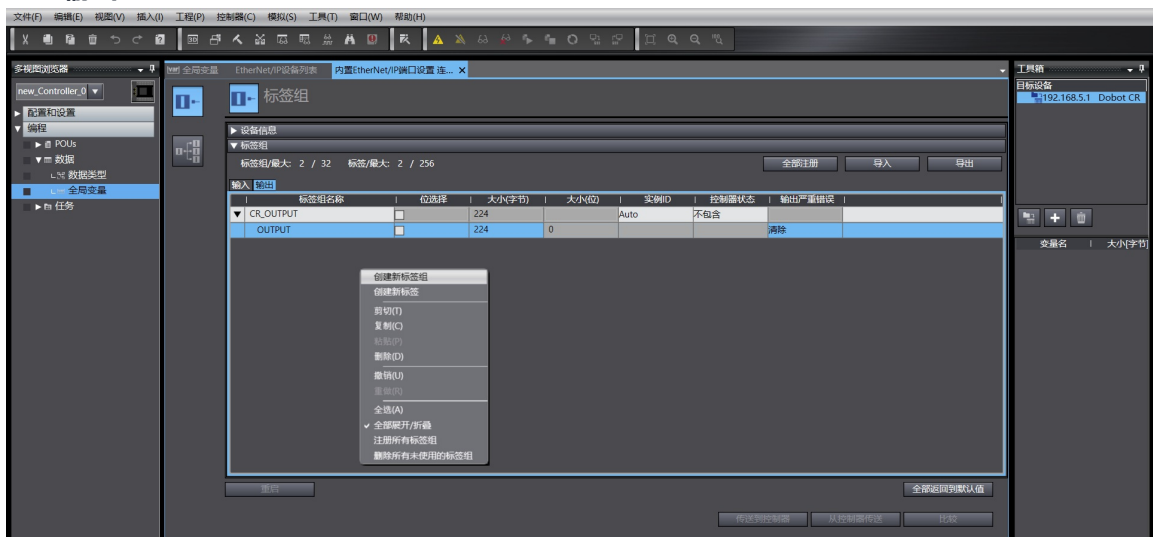


6. 在内置Ethernet/IP端口设置页面中央的标签组区域内通过右键菜单分别创建一个输入标签组和一个输出标签组（名称自定义），然后分别导入之前在全局变量中定义的输入和输出。

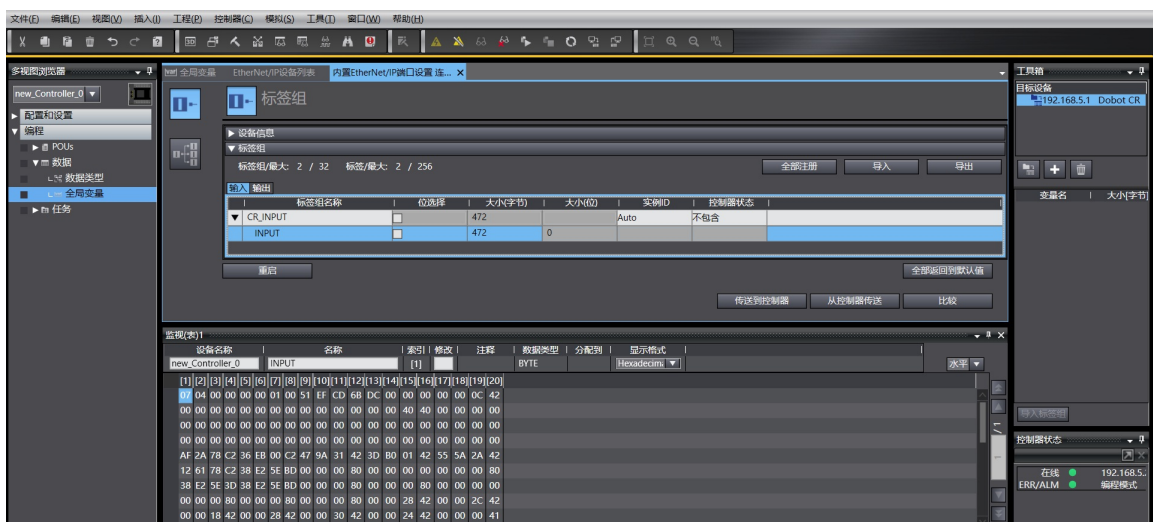
- **输入**



○ 输出



7. 使用Sysmac Studio编写PLC的程序，通过输入和输出变量与机器人通讯，机器人侧功能定义详见[总线地址定义](#)。
8. 切换Sysmac Studio至**在线模式**，并将配置与程序传送到控制器（即下载至PLC）后，PLC便开始与机器人进行IIP通讯，用户可以通过Sysmac Studio进行监控。



3.2 Profinet

下文以西门子PLC的控制软件TIA博途为例说明如何配置PLC和机器人之间的Profinet数据链接。

开始配置前，请先准备好与本文档打包发布的GSD文件（GSDML-V2.42-Dobot-CR-IOD-20231122.xml）和UDT文件（DobotCR_Struct.udt）。您可从[越疆官网下载中心](#)获取完整的文档包。

博途默认的数据更新周期为128ms，导入GSD文件后最低可设置为32ms。

1. 在菜单栏选择**选项 > 管理通用站描述文件(GSD)**，导入机器人配套的GSD文件。



2. 打开**项目 > 设备和网络**页面，找到**CR series**设备并添加到组态。



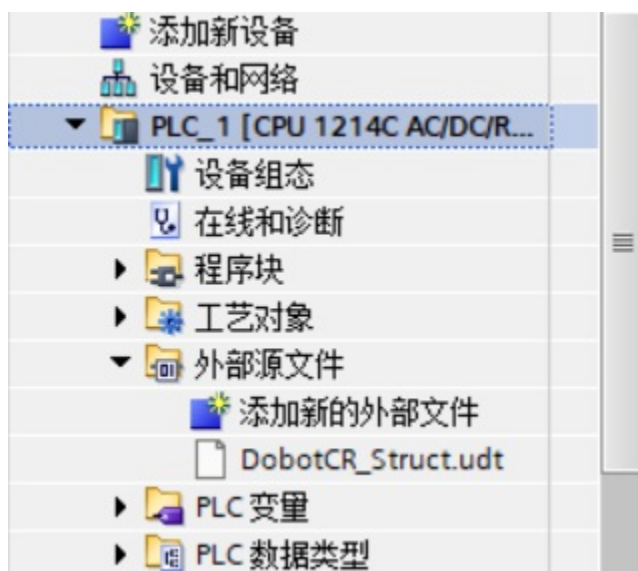
- 单击设备名称下方的**未分配**，选择与机器人连接的PLC设备的Profinet接口。



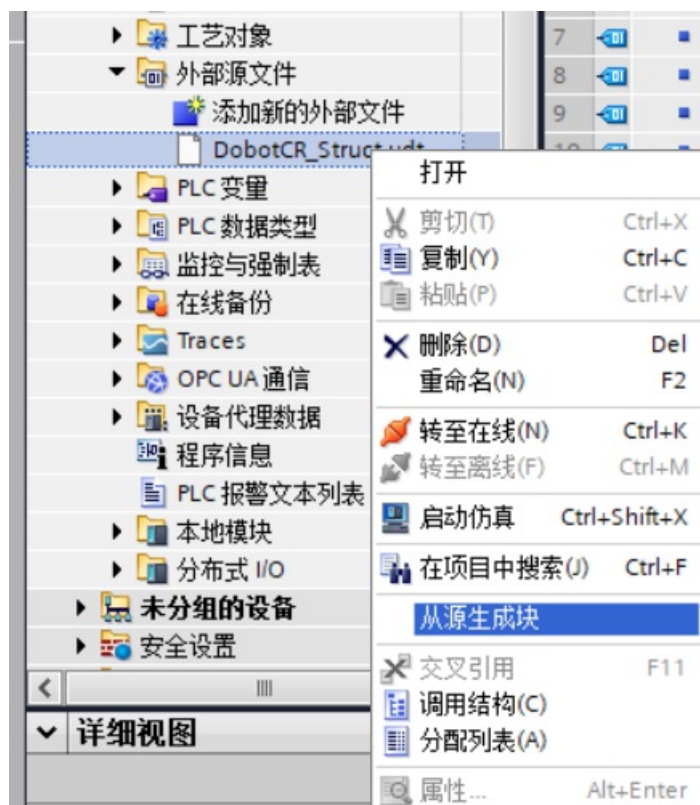
- 双击设备打开**设备概览**，然后从右侧目录将GSD文件定义的模块插入到左侧的插槽中（根据需要选用，功能定义可参考**总线地址定义**），此时软件会分配输入输出对应的I、Q地址，用于PLC程序读写。

模块	机架	插槽	I 地址	Q 地址	类型	订货号	固件	注释
dobot-cr	0	0			CR series V1.0	Dobot CR		
interface	0	0 X1			dobot-cr			
01. I.RobotStatus.status_1	0	1	0...7		01. I.RobotStatus.st...			
02. I.RobotStatus.status_2	0	2	8...31		02. I.RobotStatus.st...			
03. I.RobotStatus.Load_1	0	3	32...47		03. I.RobotStatus.L...			
04. I.Safe_1	0	4	48...55		04. I.Safe			
05. I.IO_1	0	5	56...79		05. I.IO			
06. I.Joint_1	0	6	80...223		06. I.Joint			
07. I.TCP_1	0	7	224...271		07. I.TCP			
08. I.Register.Bit_1	0	8	272...279		08. I.Register.Bit			
09. I.Register.IntReg1_1	0	9	280...303		09. I.Register.IntReg1			
10. I.Register.IntReg2_1	0	10	304...327		10. I.Register.IntReg2			
11. I.Register.IntReg3_1	0	11	328...351		11. I.Register.IntReg3			
12. I.Register.IntReg4_1	0	12	352...375		12. I.Register.IntReg4			
13. I.Register.FloatReg1_1	0	13	376...399		13. I.Register.FloatR...			
14. I.Register.FloatReg2_1	0	14	400...423		14. I.Register.FloatR...			
15. I.Register.FloatReg3_1	0	15	424...447		15. I.Register.FloatR...			
16. I.Register.FloatReg4_1	0	16	448...471		16. I.Register.FloatR...			
17. O.Robot_1	0	17		0...23	17. O.Robot			
18. O.Register.Bit_1	0	18		24...31	18. O.Register.Bit			
19. O.Register.IntReg1_1	0	19		32...55	19. O.Register.IntRe...			
20. O.Register.IntReg2_1	0	20		56...79	20. O.Register.IntRe...			
21. O.Register.IntReg3_1	0	21		80...103	21. O.Register.IntRe...			
22. O.Register.IntReg4_1	0	22		104...127	22. O.Register.IntRe...			
23. O.Register.FloatReg1_1	0	23		128...151	23. O.Register.Float...			
24. O.Register.FloatReg2_1	0	24		152...175	24. O.Register.Float...			
25. O.Register.FloatReg3_1	0	25		176...199	25. O.Register.Float...			
26. O.Register.FloatReg4_1	0	26		200...223	26. O.Register.Float...			
	0	27						
	0	28						
	0	29						
	0	30						

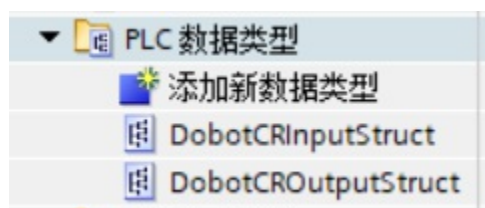
- 打开项目，选择PLC设备，然后选择**外部源文件 > 添加新的外部源文件**，导入机器人配套的UDT文件。



- 右键单击导入的UDT文件，选择**从源生成块**，并覆盖现有块。



7. 完成后可在PLC块数据类型中看到DobotCRInputStruct、DobotCROutputStruct两个数据类型。



8. 新建一个全局数据块prifinet_db，并设置属性，取消**优化 > 块访问**选项。
9. 在prifinet_db的数据结构中增加DobotCRInputStruct、DobotCROutputStruct两个数据类型。

prifinet_db									
	名称	数据类型	偏移量	起始值	保持	从 HMI/OPC...	从 H...	在 HMI ...	设定值
1	Static				☐	☐	☐	☐	☐
2	input	*DobotCRInputStru...	0.0		☐	☒	☒	☒	☐
3	output	*DobotCROutpu...	472.0		☐	☒	☒	☒	☐

10. 编写程序从I寄存器中读取输入数据，以及写入输出数据到Q寄存器中，示例如下。

- 读取输入数据

```

1 POKE_BLK(area_src:=16#81,
2           dbNumber_src:=0,
3           byteOffset_src:=68,
4           area_dest:=16#84,
5           dbNumber_dest:=1,
6           byteOffset_dest:=0,
7           count:=472);
8

```

- 写入输出数据

```
1  □ POKE_BLK(area_src := 16#84,  
2      dbNumber_src := 1,  
3      byteOffset_src := 472,  
4      area_dest := 16#82,  
5      dbNumber_dest := 0,  
6      byteOffset_dest := 2,  
7      count := 224);  
8
```

11. 将配置与程序下载至PLC并运行，PLC便开始与机器人进行Profibus通讯，用户可以通过TIA博途进行监控。

4 总线地址定义

4.1 概述

本章主要介绍Dobot CRA系列机器人针对EtherNet/IP和Profinet协议定义的寄存器地址对应的功能，输入输出均已控制端（PLC）视角定义，即对PLC来说，输入功能对应的地址只读，输出功能对应的地址可读写。

输入/输出的数据均以小端模式存放，即一个值用多个字节存储时，数据的低位存储在靠前的字节中。

例如，某个数据值为1234，转换为二进制为0000 0100 1101 0010，通过两个字节传递，第一个字节为1101 0010（二进制值的低8位），第二个字节为0000 0100（二进制值的高8位）。

下文中的**GSD模块**一列表示该数据在Profinet使用的GSD文件（GSDML-V2.42-Dobot-CR-IOD-20231122.xml）中属于哪个模块。

下述章节会详细介绍地址表中各个地址的功能定义，您也可以通过与此文档打包发布的《Dobot 总线地址表（EtherNetIP_Profinet）》快速查询地址对应的功能。您可从[越疆官网下载中心](#)获取完整的文档包。

4.2 输入功能

大小共472 byte (3776 bit)，表中第一列括号前的数值表示偏移的字节数，括号内的数值表示偏移的位数，各地址表之间的地址是连续的。

4.2.1 机器人状态

偏移 +byte(+bit)	类型	大小 (bit)	功能	GSD模块
+0(+0)	uint8	8	机器人型号	
+1(+8)	uint8	8	机器人模式	
+2(+16)	-	16	保留位	
+4(+32)	bool	1	保留位	
(+33)	bool	1	停止状态	
(+34)	bool	1	暂停状态	
(+35)	bool	1	远程模式	

(+36)	-	4	保留位	01. I.RobotStatus.status1
+5(+40)	bool	1	按钮板拖拽信号	
(+41)	bool	1	按钮板使能信号	
(+42)	bool	1	按钮板录制信号	
(+43)	bool	1	按钮板复现信号	
(+44)	bool	1	按钮板夹爪控制信号	
(+45)	-	3	保留位	
+6(+48)	bool	1	机器人本体上电状态	
(+49)	bool	1	机器人抱闸状态	
(+50)	bool	1	机器人使能状态	
(+51)	bool	1	机器人拖拽状态	
(+52)	bool	1	机器人运行状态	
(+53)	bool	1	机器人点动状态	
(+54)	-	10	保留位	
+8(+64)	uint64	64	Unix时间戳 (单位: ms)	02. I.RobotStatus.status2
+16(+128)	float	32	全局速度比例	
+20(+160)	float	32	控制板电压	
+24(+192)	float	32	机器人电压	
+28(+224)	float	32	机器人电流	
+32(+256)	float	32	负载重量 (单位: kg)	03. I.RobotStatus.Load
+36(+288)	float	32	负载X方向偏心距离 (单位: mm)	
+40(+320)	float	32	负载Y方向偏心距离 (单位: mm)	
+44(+352)	float	32	负载Z方向偏心距离 (单位: mm)	

机器人型号说明

取值	代表机型
3	CR3
31	CR3L

5	CR5
7	CR7
10	CR10
12	CR12
16	CR16
101	Nova 2
103	Nova 5
113	CR3A
115	CR5A
117	CR7A
120	CR10A
122	CR12A
126	CR16A
130	CR20A

机器人模式说明

取值	定义	说明
1	ROBOT_MODE_INIT	初始化状态
2	ROBOT_MODE_BRAKE_OPEN	有任意关节的抱闸松开
3	ROBOT_MODE_POWEROFF	机械臂下电状态
4	ROBOT_MODE_DISABLED	未使能（无抱闸松开）
5	ROBOT_MODE_ENABLE	使能且空闲
6	ROBOT_MODE_BACKDRIVE	拖拽模式
7	ROBOT_MODE_RUNNING	运行状态(工程，TCP队列运动等)
8	ROBOT_MODE_SINGLE_MOVE	单次运动状态（点动、RunTo等）
9	ROBOT_MODE_ERROR	有未清除的报警。此状态优先级最高，无论机械臂处于什么状态，有报警时都返回9
10	ROBOT_MODE_PAUSE	工程暂停状态
11	ROBOT_MODE_COLLISION	碰撞检测触发状态

4.2.2 安全状态

偏移 +byte(+bit)	类型	大小 (bit)	功能	GSD模块
+48(+384)	bool	1	碰撞检测是否触发	04. l.Safe
(+385)	bool	1	安全皮肤是否触发	
(+386)	bool	1	机器人报警状态	
(+387)	bool	1	控制器报错，与机器人报警状态含义相同	
(+388)	-	60	保留位	

4.2.3 IO状态

偏移 +byte(+bit)	类型	大小 (bit)	功能	GSD模块
+56(+448)	bool[32]	1 * 32	数字输入 (DI)	05. l.IO
+60(+480)	bool[32]	1 * 32	数字输出 (DO)	
+64(+512)	-	128	保留位	

DI/DO取值说明

DI/DO各占4个字节，每个字节有8位，最大可表示DI/DO各32个端子的状态。每个字节从低到高每一位表示一个端子的状态，1表示对应端子为ON，0表示对应端子为OFF或者无对应端子。

例如DI的第一个字节为0x01，二进制表示为00000001，从低到高分别表示DI_1 ~ DI_8的状态，即DI_1为ON，其余7个DI都为OFF；

第二个字节为0x02，二进制表示为00000010，从低到高分别表示DI_9 ~ DI_16的状态，即DI_10为ON，其余7个DI都为OFF；

4.2.4 关节状态

偏移 +byte(+bit)	类型	大小 (bit)	功能	GSD模块
+80(+640)	float[6]	32 * 6	实际关节位置	
+104(+832)	float[6]	32 *	实际关节速度	

+104(+832)	float[6]	6	实际关节速度	06. I.Joint
+128(+1024)	float[6]	32 * 6	实际关节电流	
+152(+1216)	float[6]	32 * 6	关节温度	
+176(+1408)	float[6]	32 * 6	关节控制模式	
+200(+1600)	float[6]	32 * 6	关节电压	

4.2.5 TCP状态

偏移 +byte(+bit)	类型	大小 (bit)	功能	GSD模块
+224(+1792)	float[6]	32 * 6	TCP实际笛卡尔坐标值	07. I.TCP
+248(+1984)	float[6]	32 * 6	TCP实际笛卡尔速度值	

4.2.6 自定义寄存器读取

自定义寄存器可用于机器人与PLC交互，以机器人视角命名。

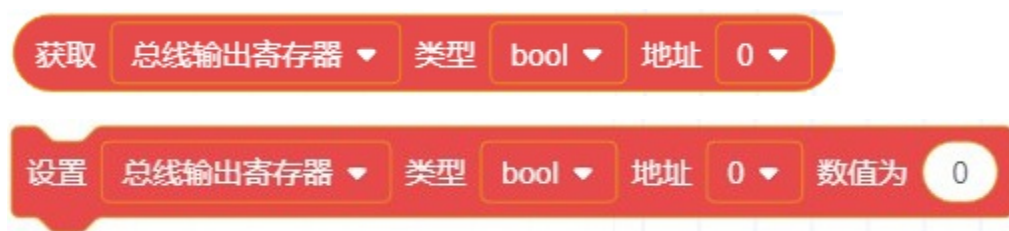
偏移 +byte(+bit)	类型	大小 (bit)	功能	GSD模块
+272(+2176)	bool[32]	1 * 32	Bool型输出寄存器0-31	08. I.Register.Bit
+276(+2208)	bool[32]	1 * 32	Bool型输出寄存器32-63	
+280(+2240)	int[24]	32 * 24	Int型输出寄存器0-23	09. I.Register.IntReg1 10. I.Register.IntReg2 11. I.Register.IntReg3 12. I.Register.IntReg4 每个模块包含6个寄存器
				13. I.Register.FloatReg1

+376(+3008)	float[24]	32 * 24	Float型输出寄存器0-23	14. l.Register.FloatReg2 15. l.Register.FloatReg3 16. l.Register.FloatReg4 每个模块包含6个寄存器
-------------	-----------	------------	-----------------	--

PLC可通过EtherNet/IP或Profinet协议读取这组寄存器的值；

机器人可通过积木编程或脚本编程中的总线寄存器相关指令读写，使用方法详见DobotStudio Pro的帮助文档。

积木：



脚本指令：

```

GetOutputBool(address)  -- 获取输出寄存器指定地址的bool类型的数值。
GetOutputInt(address)   -- 获取输出寄存器指定地址的int类型的数值。
GetOutputFloat(address) -- 获取输出寄存器指定地址的float类型的数值。
SetOutputBool(address, value) -- 设置输出寄存器指定地址的bool类型的数值。
SetOutputInt(address, value)  -- 设置输出寄存器指定地址的int类型的数值。
SetOutputFloat(address, value) -- 设置输出寄存器指定地址的float类型的数值。

```

4.3 输出功能

大小共224 byte (1792 bit)，表中第一列括号前的数值表示偏移的字节数，括号内的数值表示偏移的位数，各地址表之间的地址是连续的。输出功能为变化沿触发。

4.3.1 机器人控制

偏移 +byte(+bit)	类型	大小 (bit)	功能	GSD模块
+0(+0)	float	32	设置全局速度	
+4(+32)	bool[32]	1 * 32	设置数字输出 (DO)	
+8(+64)	bool[2]	1 * 2	设置末端数字输出 (ToolDO)	

(+66)	-	30	保留位	17. O.Robot
+12(+96)	float[2]	2 * 32	设置模拟量输出	
+20(+160)	bool	1	清除报警	
(+161)	bool	1	运行工程	
(+162)	bool	1	停止工程	
(+163)	bool	1	暂停工程	
(+164)	bool	1	继续工程	
(+165)	-	27	保留位	



注意：

请勿在机器人开机初始化完成前下发控制信号，否则可能会造成机器人异常动作。

DO取值说明

DO占4个字节，每个字节有8位，最大可设置32个DO端子的状态。每个字节从低到高每一位表示一个端子的状态，1表示对应端子为ON，0表示对应端子为OFF或者无对应端子。

例如DO的第一个字节为0x01，二进制表示为00000001，从低到高分别表示DO_1 ~ DO_8的状态，即设置DI_1为ON，其余7个DO都为OFF；

第二个字节为0x02，二进制表示为00000010，从低到高分别表示DO_9 ~ DO_16的状态，即设置DO_10为ON，其余7个DO都为OFF；

运行工程说明

如无特殊需求，一般不建议使用EIP或Profinet控制机器人运行，请使用远程IO或Modbus功能进行控制。

触发运行工程信号时，机器人会运行用户在**Modbus设置**页面选择的**默认运行工程**。如果用户未选择工程，机器人会报错。



注意：

如果用户设置过**默认运行工程**，但后续切换成了**保持寄存器选择工程**，该信号依然会触发之前设置的**默认运行工程**。



4.3.2 自定义寄存器写入

自定义寄存器可用于机器人与PLC交互，以机器人视角命名。

偏移 +byte(+bit)	类型	大小 (bit)	功能	GSD模块
+24(+192)	bool[32]	1 * 32	Bool型输入寄存器0-31	18. O.Register.Bit
+28(+224)	bool[32]	1 * 32	Bool型输入寄存器32-63	
+32(+256)	int[24]	32 * 24	Int型输入寄存器0-23	19. O.Register.IntReg1 20. O.Register.IntReg2 21. O.Register.IntReg3 22. O.Register.IntReg4 每个模块包含6个寄存器
+128(+1024)	float[24]	32 * 24	Float型输入寄存器0-23	23. O.Register.FloatReg1 24. O.Register.FloatReg2 25. O.Register.FloatReg3 26. O.Register.FloatReg4 每个模块包含6个寄存器

PLC可通过EtherNet/IP或Profinet协议读写这组寄存器的值；

机器人可通过积木编程或脚本编程中的总线寄存器相关指令读取，使用方法详见DobotStudio Pro的帮助文档。

积木：

获取 总线输入寄存器 ▼ 类型 bool ▼ 地址 0 ▼

脚本指令：

```
GetInputBool(address)  -- 获取输入寄存器指定地址的bool类型的数值。
GetInputInt(address)   -- 获取输入寄存器指定地址的int类型的数值。
GetInputFloat(address) -- 获取输入寄存器指定地址的float类型的数值。
```

其他说明

GSD文件中的模块**27. I.STD.ROBOT.PLC**和**28. O.STD.ROBOT.PLC**是PLC的标准机器人命令接口数据，此处不做介绍。